TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES
Tema 2 Transmisión en banda base y por cable

Prof.:

- Paco Portillo
- Salvador Hernández

Área de Tecnología Electrónica
Departamento de Ingeniería

Índice

Introducción.

Ruido y tasa de fallos BER

Capacidad del canal de transmisión: criterio de Nyquist, teorema de Shannon.

Códigos de línea. Códigos unipolares RZ y NRZ. Códigos bipolares RZ y NRZ. Códigos bifase diferencial, HDB3, sistema RDSI: códigos 2B1Q.

Líneas de transmisión, cables.

Transmisión en fibra óptica.

MEDIOS GUIADOS

Las señales se confinan dentro de algún medio físico.

En la transmisión en banda base, la señal se envía tal como es, sin cambiar su frecuencia. Esto significa que las señales se transmiten a través de un canal de comunicación en su forma original, utilizando el rango de frecuencias bajas.

Un ejemplo común de transmisión en banda base es la transmisión de señales digitales, como en las redes Ethernet. En Ethernet, la señal digital (por ejemplo, una secuencia de bits) se transmite directamente a través de un cable sin modularse a una frecuencia más alta.

Ventajas:

- Es una forma simple de transmisión ya que no requiere procesos adicionales como la modulación de frecuencia o amplitud.
- Se utiliza en medios de transmisión con un alcance limitado, como cables de par trenzado o fibra óptica para distancias cortas.

Desventajas:

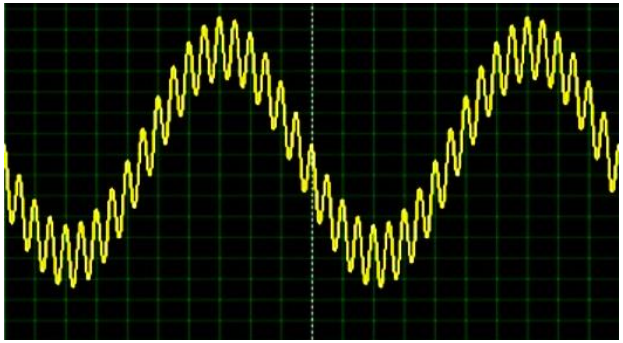
- La distancia de transmisión está limitada, ya que las señales en banda base se atenúan más rápidamente que las señales moduladas en frecuencias más altas.
- No es eficiente en transmisión de larga distancia o en medios compartidos como el espectro radioeléctrico, donde la modulación es más común para evitar interferencias y aprovechar mejor el ancho de banda.

¿Qué es el ruido?

Interferencia no deseada en una señal que afecta su calidad.

Tipos de ruido:

- Térmico
- Flicker (1/f)
- Impulsivo.



Problema cuando se producen en circuitos que manejan señales que representan algún tipo de información.
Los circuitos de señales y datos son particularmente vulnerables al ruido.
La relación señal-ruido describe la cantidad de ruido de un circuito con respecto a la señal original. Para relaciones señal-ruido bajas la información puede ser inválida.

s → señal

n → ruido

Subíndice e → entrada

Subíndice s → salida

NOTACIÓN: Las mayúsculas se refiere a decibelios

Relación Señal a Ruido

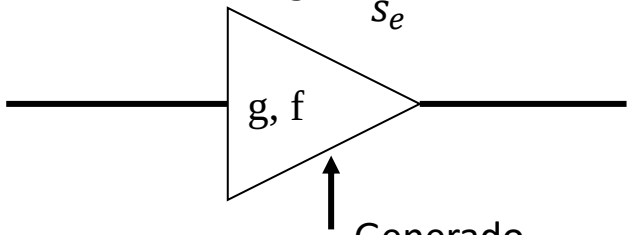
$$\frac{s}{n} = \frac{Potencia\ media\ de\ la\ señal\ (W)}{Potencia\ media\ del\ ruido\ (W)}$$

Ruido y tasa de fallos BER

$$g = \frac{s_s}{s_e}$$

En la entrada

- s_e
- $n_e = KT_0B$



n_i Generado Por la electrónica

A la salida

- $s_s = g\, s_e$
- $n_s = g\, n_e + n_i$

K es la constante de Boltzmann, $1{,}38 \times 10^{-23}$ (J/K)
T es la temperatura expresada en kelvin
B es el ancho de banda (Hz)

Expresado en decibelios:

Para la entrada: $$\left(\frac{S}{N}\right)_e = 10 \log \frac{s_e}{n_e} = S_e - N_e$$

Para la salida: $$\left(\frac{S}{N}\right)_s = 10 \log \frac{s_s}{n_s} = S_s - N_s$$

Ruido y tasa de fallos BER

La relación señal ruido es una métrica que compara el nivel de la señal útil con el nivel del ruido de fondo no deseado en un sistema. Se expresa generalmente en decibelios y se utiliza para medir la calidad de una señal. Cuanto mayor es el valor, mejor es la calidad de la señal, ya que indica que la señal deseada es significativamente más fuerte que el ruido.

- (S/N) alto: señal más clara
- (S/N) bajo: ruido comparable con la señal
- (S/N) negativo: ruido mayor que la señal

Factor de Ruido: es una magnitud que mide la contribución a los niveles de ruido que realiza un sistema de medida.

$$g = \frac{s_s}{s_e}$$

$$f_n = \frac{\left(\frac{s}{n}\right)_e}{\left(\frac{s}{n}\right)_s} = \frac{s_e}{s_s}\frac{n_s}{n_e} = \frac{n_s}{g\, n_e} = \frac{n_s}{gKT_oB}$$

inverso de g

Figura de Ruido: es el factor de ruido expresado en decibelios.

$$F_N = 10 \log f_n$$

Ruido y tasa de fallos BER

$$n_s = g n_e f_n \Rightarrow N_s = G + N_e + F_N$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_s = S_s - N_s = S_s - G - N_e - F_N$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_s = S_e - N_e - F_N = \left(\frac{S}{N}\right)_e - F_N$$

$$\boxed{\left(\frac{S}{N}\right)_s = \left(\frac{S}{N}\right)_e - F_N}$$

La figura de ruido es siempre mayor que 0

$$\left(\frac{S}{N}\right)_e - \left(\frac{S}{N}\right)_s > 0 \quad \Rightarrow \quad F_N > 0$$

Temperatura equivalente de Ruido (Te)
Supone la temperatura que procede de un ruido dado

$$T_e = \frac{n_i}{gKB}$$

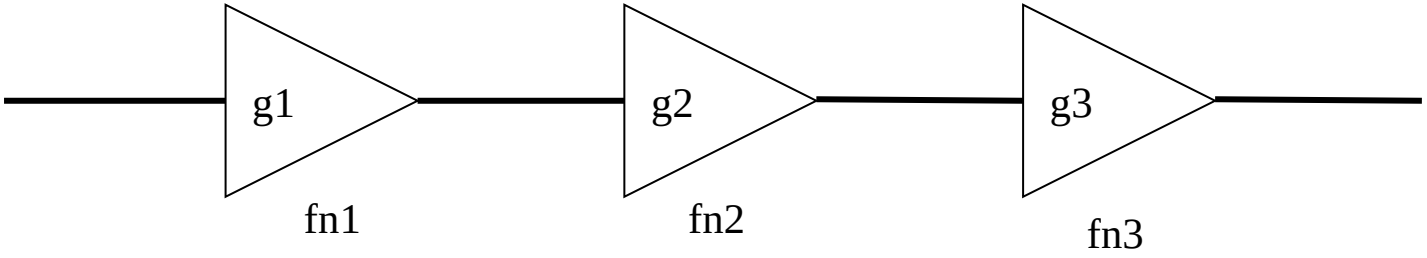
Una manera de expresar el factor de ruido como la temperatura que produciría un ruido equivalente

$$f_n = \frac{\left(\frac{S}{n}\right)_e}{\left(\frac{S}{n}\right)_s} = \frac{s_e}{s_s}\frac{n_s}{n_e} = \frac{n_s}{g\,n_e} = \frac{n_s}{gKT_oB} = \frac{gn_e + n_i}{gKT_oB} = \frac{\cancel{g}n_e + T_e\cancel{g}KB}{\cancel{g}KT_oB} = \frac{n_e + T_eKB}{KT_oB} =$$

$$= \frac{n_e + T_eKB}{KT_oB} = \frac{n_e}{KT_oB} + \frac{T_e\cancel{KB}}{T_o\cancel{KB}} = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

$$\boxed{f_n = 1 + \frac{T_e}{T_0}}$$

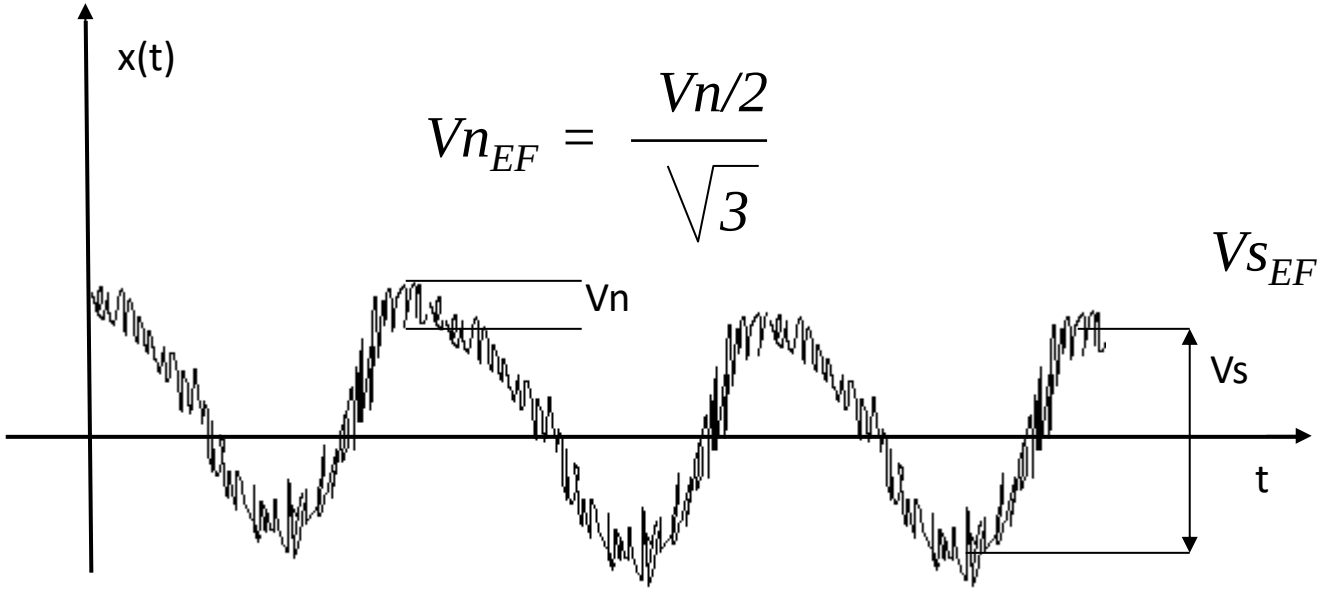
Factor de Ruido en multietapa (fórmula de Friis):



$$f_n = f_{n1} + \frac{f_{n2} - 1}{g_1} + \frac{f_{n3} - 1}{g_1 g_2} + \ \ldots$$

El factor de ruido total de un sistema en cascada está dominado por el factor de ruido de las primeras etapas. Las etapas posteriores contribuyen menos al factor de ruido total.
Esto significa que la primera etapa del sistema (primer amplificador, por ejemplo) es crucial en la minimización del ruido total.

Ruido y tasa de fallos BER



$$Vn_{EF} = \frac{Vn/2}{\sqrt{3}}$$

$$Vs_{EF} = \frac{Vs/2}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{S}{N} = 20\log\frac{Vs_{EF}}{Vn_{EF}}$$

Ruido y tasa de fallos BER

Bit Error Ratio (Tasa de Fallos)

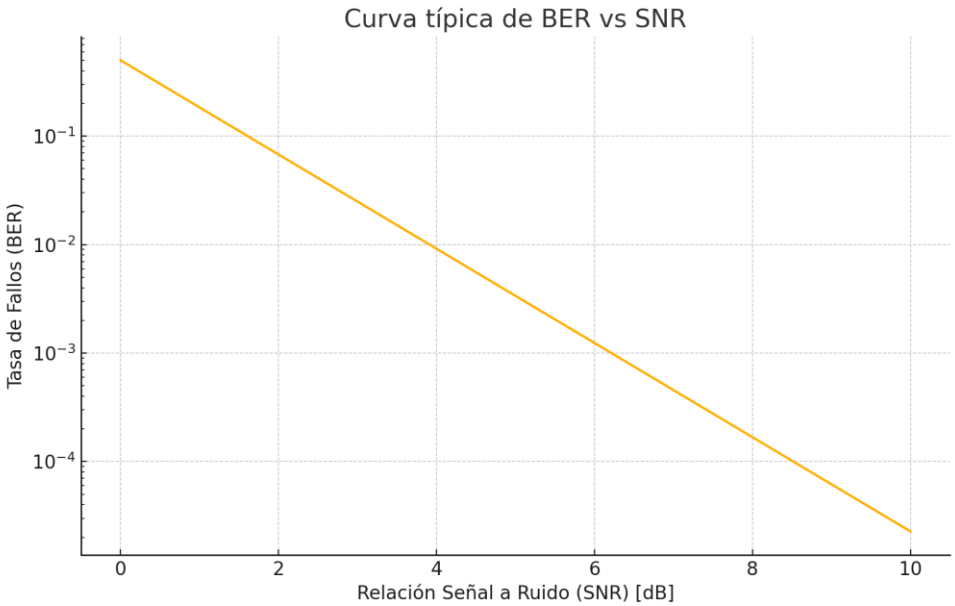
$$B.E.R. = \frac{\text{Número de bits erróneos}}{\text{Número de bits transmitidos}}$$

Factores que afectan el BER

- Ruido
- Calidad del canal de transmisión
- Potencia de la señal
- Interferencias externas

Relación entre SNR y BER

- A mayor SNR, menor BER.
- Curva de relación típica entre SNR y BER:



Cualquier medio o canal de transmisión tiene un ancho de banda limitado. A continuación, se exponen algunos ejemplos:

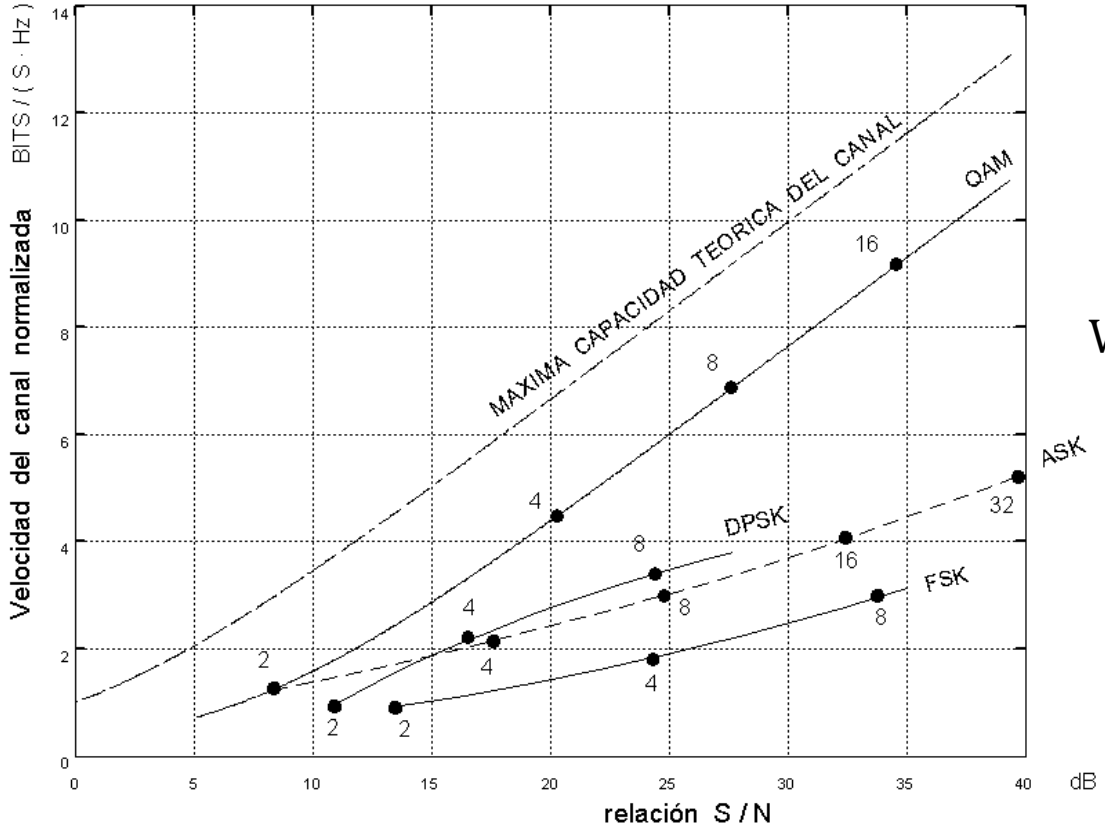
Medio de transmisión	Ancho de banda
Línea telefónica	3 kHz
Línea telefónica (ADSL)	25 kHz a 1,1 MHz
Emisión de radio de onda media (AM)	9 a 10 kHz
Emisión de radio de FM	200 kHz
Emisión de televisión digital (DVB-T)	8 MHz
Red local Ethernet (Fast Ethernet - 100 Mbps)	31,25 MHz
Red local Ethernet (Gigabit Ethernet - 1 Gbps)	125 MHz
Emisión de televisión de alta definición (HDTV)	**8** a 36 MHz
Redes inalámbricas (Wi-Fi 802.11ac) 5GHz	20-40-80-160 MHz
Redes móviles 4G LTE	1,4 a 20 MHz
Redes móviles 5G NR	100 a 400 MHz

Criterio de Nyquist: en un sistema ideal de transmisión, la capacidad máxima de bits por segundo es el doble del ancho de banda(Hz)

$$V_{bin_{max}} = 2 \cdot W$$

Vbin max: es la capacidad máxima de transmisión binaria, es decir, el número máximo de bits por segundo que puede ser transmitido por el canal sin errores. También se le conoce como la tasa de bits o velocidad de transmisión máxima.
Esta fórmula es una simplificación y no tiene en cuenta factores como el ruido en el canal, la codificación avanzada de señales, o técnicas de compresión de datos que pueden permitir mayores tasas de bits en la misma banda de frecuencia.

Modelos más avanzados, como la **Ley de Shannon**, incorporan estos factores para calcular la capacidad máxima de un canal en presencia de ruido.



$$V_{bin_{max}} = W \cdot lg_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

FEC (Forward Error Correction)

El emisor no solo transmite los datos originales, sino también información redundante:

- Codificación en el emisor: antes de enviar los datos, el emisor añade bits de redundancia utilizando un algoritmo de codificación de FEC. Estos bits adicionales son calculados a partir de los datos originales mediante un esquema matemático
- Transmisión: los datos, junto con la redundancia añadida, se transmiten a través del canal, que puede introducir errores debido al ruido, interferencia, o problemas de la señal.
- Decodificación en el receptor: el receptor utiliza los bits de redundancia añadidos para detectar si hay errores en los datos recibidos. Dependiendo de la técnica utilizada, el receptor puede ser capaz de corregir automáticamente esos errores sin necesidad de pedir una retransmisión.

FEC (Forward Error Correction)

- Televisión digital (DVB-T, DVB-S): los sistemas de televisión digital por satélite y terrestre utilizan FEC para mejorar la calidad de la señal y evitar errores causados por el ruido atmosférico o interferencias.
- Redes de comunicación (Wi-Fi, 4G, 5G): los estándares modernos de comunicación inalámbrica emplean FEC para reducir la tasa de errores y mantener una calidad estable de servicio incluso en entornos con interferencias.

FEC (Forward Error Correction)

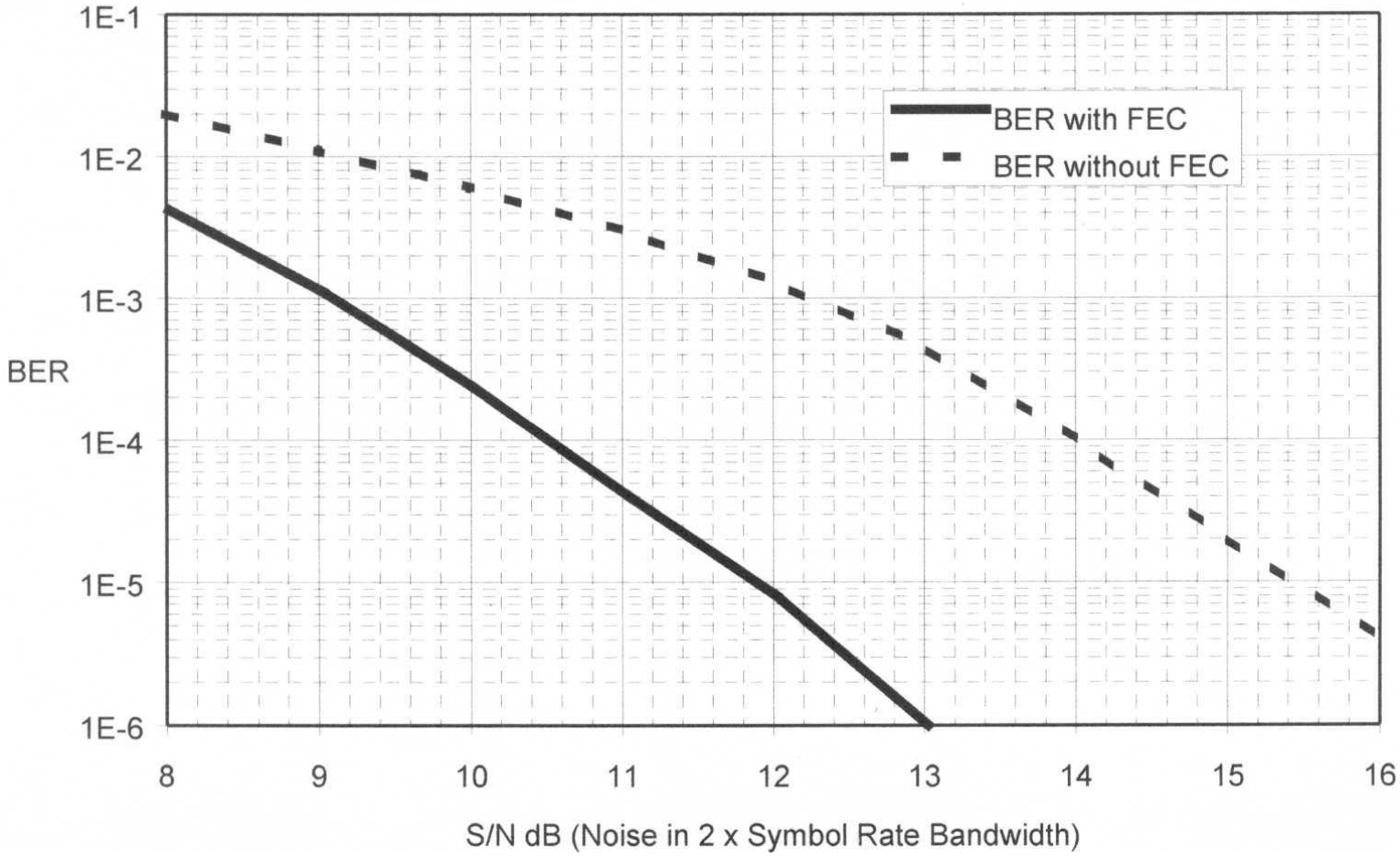
Beneficios:

- Menor necesidad de retransmisión.
- Mejor rendimiento en canales ruidosos.
- Optimización de la eficiencia del canal.

Desventajas:

- Mayor complejidad: tanto el emisor como el receptor deben implementar algoritmos de codificación y decodificación
- Sobrecarga de datos: la redundancia añadida aumenta la cantidad total de datos que se transmiten
- Retardo adicional: el proceso de codificación y decodificación puede añadir un pequeño retardo, aunque generalmente esto no es un problema en la mayoría de las aplicaciones modernas.

Tasa de Fallos BER, con y sin FEC



Valores de referencia según ICT RD 346/2011

PARÁMETRO		UNIDAD	BANDA DE FRECUENCIA	
			47 MHz - 862 MHz	950 MHz - 2.150 MHz
Nivel de señal				
Nivel AM-TV*		dBμV	57-80	
Nivel QPSK-TV		dBμV	47-77 (1)	
Nivel FM Radio		dBμV	40-70	
Nivel COFDM-TV		dBμV	47-70 (1)	
Relación Port./Ruido aleatorio				
C/N FM-Radio		dB	≥ 38	
C/N AM-TV*		dB	≥ 43	
C/N QPSK-TV	QPSK DVB-S	dB	> 11	
	QPSK DVB-S2		> 12	
C/N COFDM TV		dB	≥ 25	

Parámetros globales de calidad de la instalación		
BER QAM	(5)	9×10^{-5}
VBER QPSK	(6)	9×10^{-5}
BER COFDM-TV	(5)	9×10^{-5}

Códigos de línea NRZ (Non-Return to Zero)

Se asigna un nivel de voltaje a cada bit transmitido.
Los niveles de voltaje representados son:

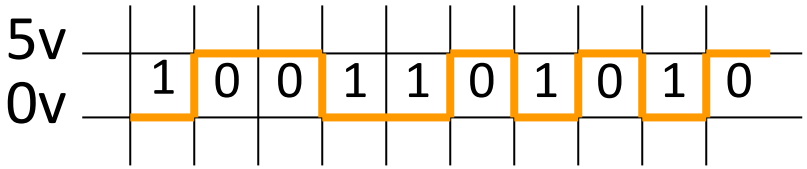
- 0V para un bit '1'.
- 5V para un bit '0'.

No hay proceso de modulación

⇩

Sistema adecuado para cables

Códigos de línea NRZ (Non-Return to Zero)



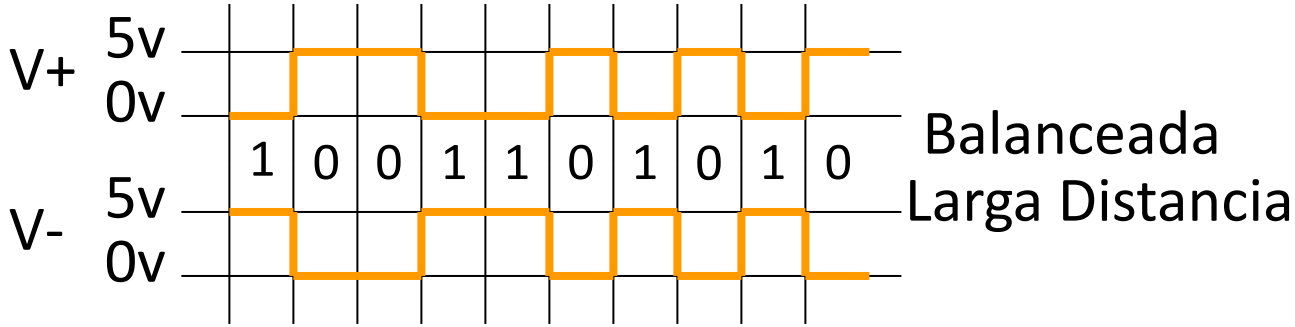
No balanceada 1 hilo + gnd

NRZ: No hay paso por cero en el tiempo de bit. No hay transiciones entre bits consecutivos de igual valor. PROBLEMAS DE SINCRONISMO ENTRE RECPETOR Y EMISOR

Problema, siempre hay un valor medio de voltaje, provocando corriente en el cable

Códigos de línea NRZ (Non-Return to Zero)

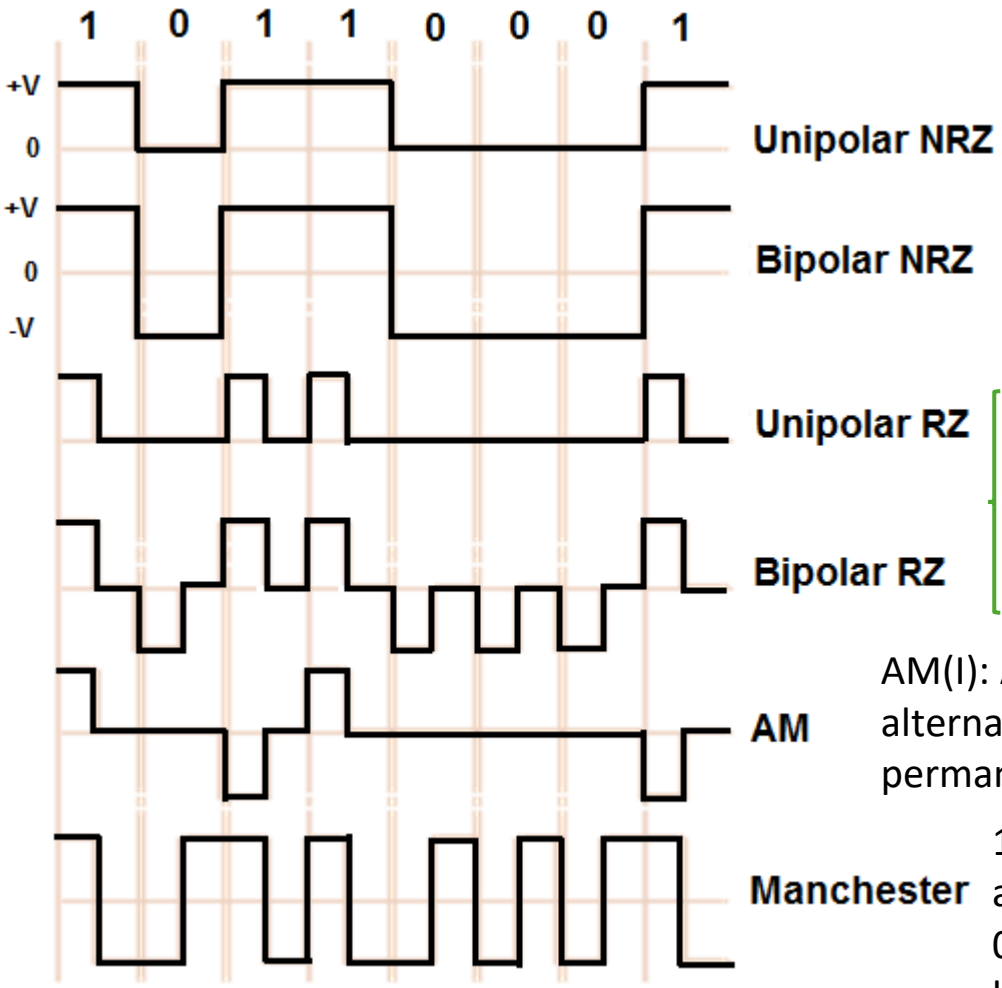
Para evitar el valor medio de voltaje, se usan 3 hilos:



Balanceada
Larga Distancia

2 hilos + gnd

Algunos códigos de línea



Nivel 1 es +V y nivel 0 es -V

Los mismos que el anterior, pero siempre vuelve a cero a mitad del intervalo de símbolo. SINCRONISMO

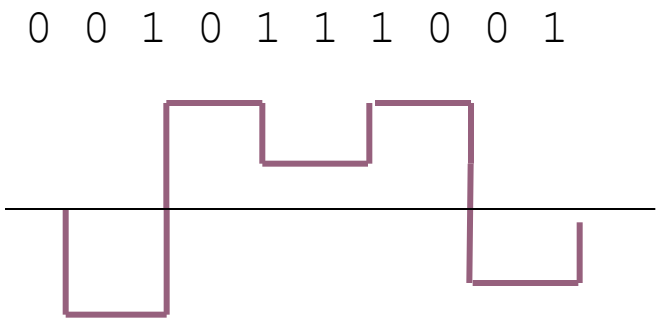
AM(I): Alternate mark Inversion. Los 1 se alternan entre +V y -V, mientras que los 0 permanecen en cero

1 se representa por una transición de alto a bajo.
0 se representa por una transición de bajo a alto.

Código de línea 2B1Q

Two Binary One Quaternary
PAM-4: codifica 2 bits en cada cambio de señal.
Más eficaz, menor ancho de banda
Usado en HDSL, no en Europa.

Datos	Nivel de señal
10	+450 mV
11	+150 mV
01	−150 mV
00	−450 mV



2B1Q utiliza cuatro niveles de voltaje diferentes para transmitir combinaciones de dos bits a la vez.

Código de línea 2B1Q

Beneficios

- Eficiencia espectral: Al codificar dos bits en un único cambio de nivel de señal, se reduce el ancho de banda necesario para la transmisión de datos.
- Menor interferencia: Al utilizar múltiples niveles de voltaje, se reduce el número de transiciones entre señales, lo que minimiza la interferencia electromagnética en el canal de transmisión.

Desventajas

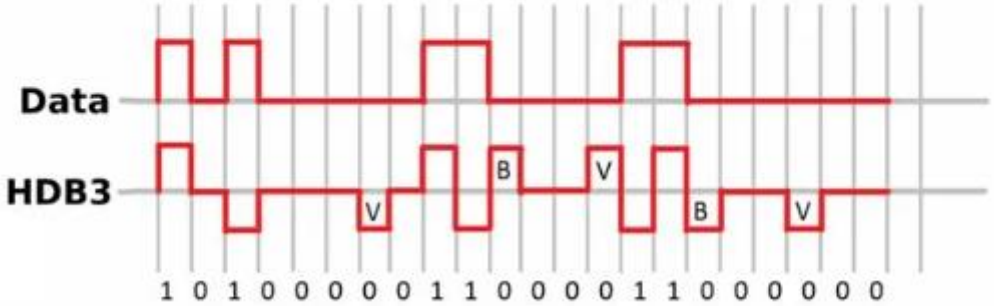
- Complejidad de implementación: los sistemas que utilizan 2B1Q requieren receptores y transmisores más sofisticados para manejar los múltiples niveles de voltaje y la codificación cuaternaria.
- Sensibilidad al ruido: debido a los cuatro niveles de voltaje, este esquema puede ser más susceptible al ruido en comparación con esquemas binarios que utilizan solo dos niveles de voltaje.

Código de línea HDB3

HDB3 no admite más de 3 ceros consecutivos. Coloca un impulso (positivo o negativo) en el lugar del 4.º cero.

Para mantener la componente de corriente continua con valor nulo, se han de transmitir alternativamente tantas violaciones positivas como negativas.

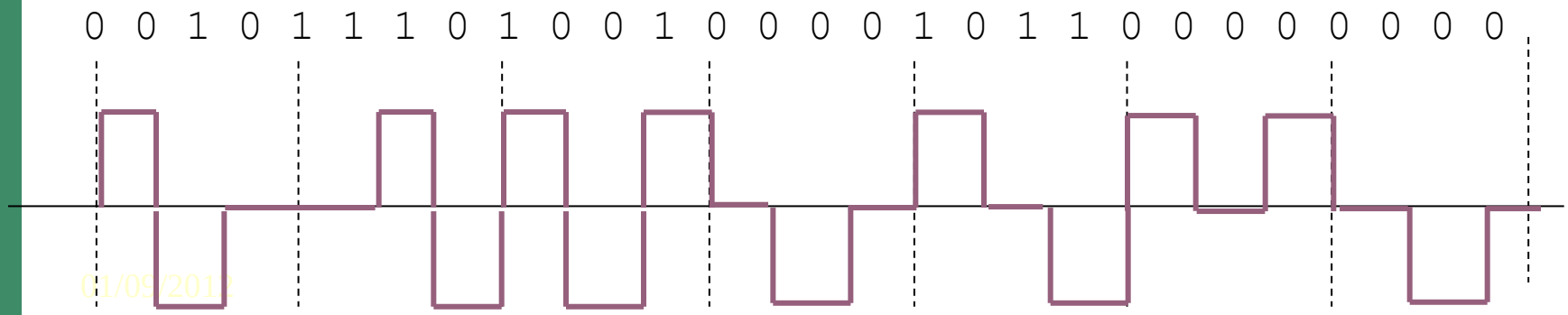
BIN	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
AMI	+A	0	-A	0	0	0	0	0	+A	-A	0	0	0	0	+A	-A	0	0	0	0	0	0
HDB3	+A	0	-A	0	0	0	-A V	0	+A	-A	+A B	0	0	+A V	-A	+A	-A B	0	0	-A V	0	0



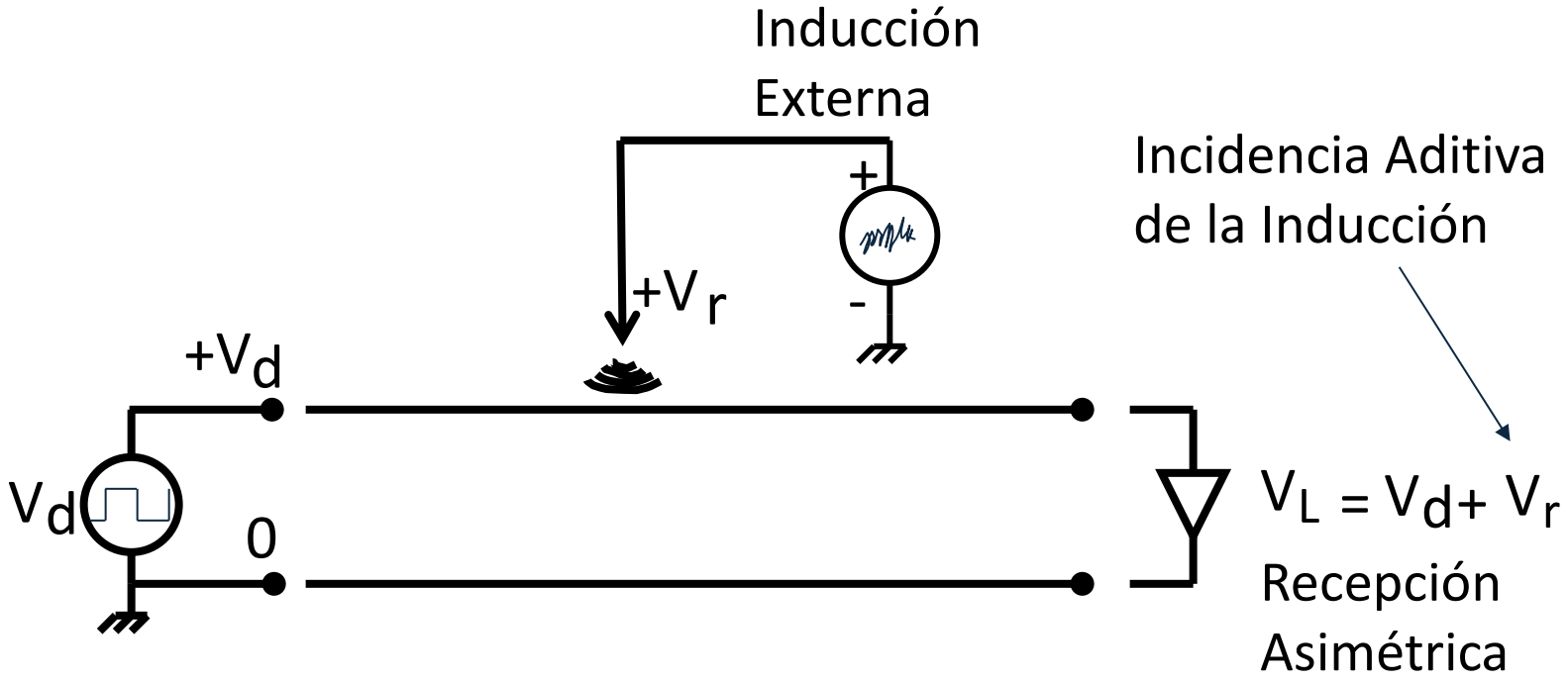
Código de línea 4B3T

Binary Code	Ternary		Ternary		Ternary		Ternary	
	S1	Go>	S2	Go>	S3	Go>	S4	Go>
0001	0-+	>1	0-+	>2	0-+	>3	0-+	>4
0111	-0+	>1	-0+	>2	-0+	>3	-0+	>4
0100	-+0	>1	-+0	>2	-+0	>3	-+0	>4
0010	+-0	>1	+-0	>2	+-0	>3	+-0	>4
1011	+0-	>1	+0-	>2	+0-	>3	+0-	>4
1110	0+-	>1	0+1	>2	0+-	>3	0+-	>4
1001	+-+	>2	+-+	>3	+-+	>4	---	>1
0011	00+	>2	00+	>3	00+	>4	--0	>2
1101	0+0	>2	0+0	>3	0+0	>4	-0-	>2
1000	+00	>2	+00	>3	+00	>4	0--	>2
0110	-++	>2	-++	>3	--+	>2	--+	>3
1010	++-	>2	++-	>3	+--	>2	+--	>3
1111	++0	>3	00-	>1	00-	>2	00-	>3
0000	+0+	>3	0-0	>1	0-0	>2	0-0	>3
0101	0++	>3	-00	>1	-00	>2	-00	>3
1100	+++	>4	-+-	>1	-+-	>2	-+-	>3

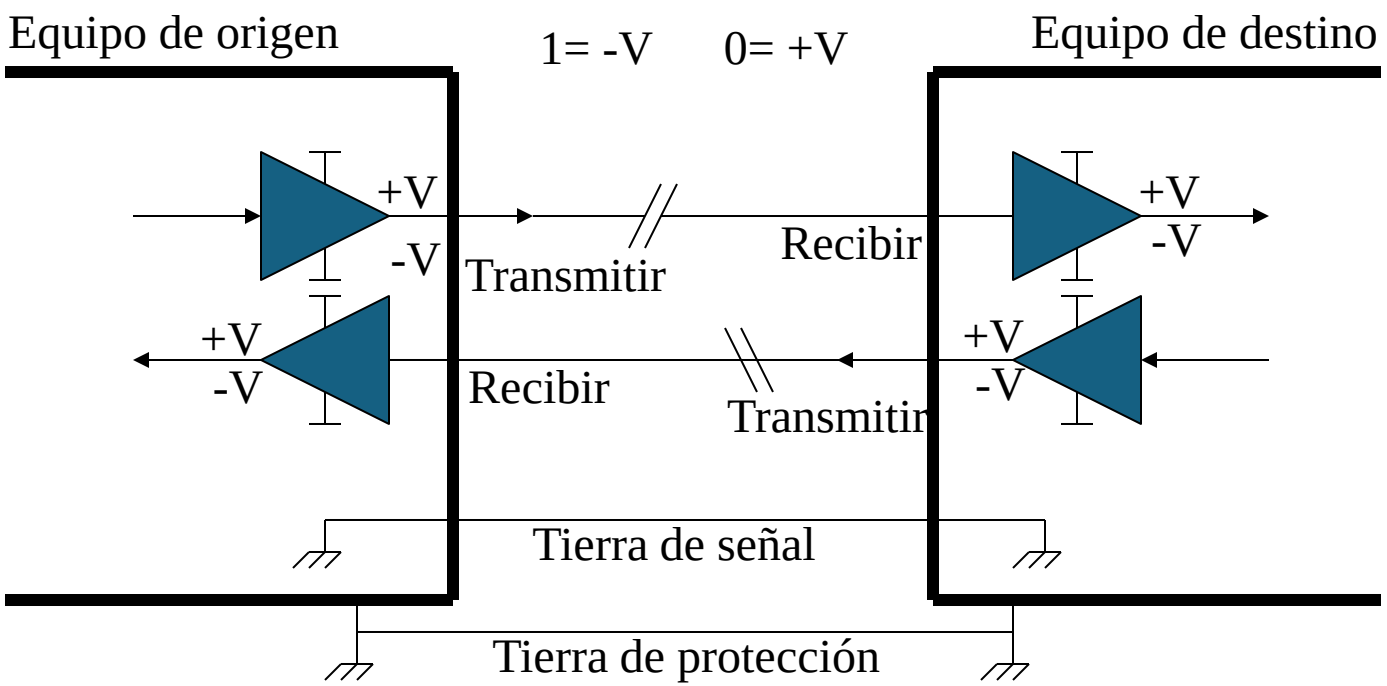
4 bits, 3 niveles de tensión (RDSI)
No se utiliza 000



Transmisión no balanceada



RS232


Equipo de origen
1= -V
0= +V
Equipo de destino
+V
-V
Transmitir
Recibir
+V
-V
+V
-V
Recibir
Transmitir
+V
-V
Tierra de señal
Tierra de protección

RS232

Los niveles de voltaje se utilizan para representar los datos binarios:

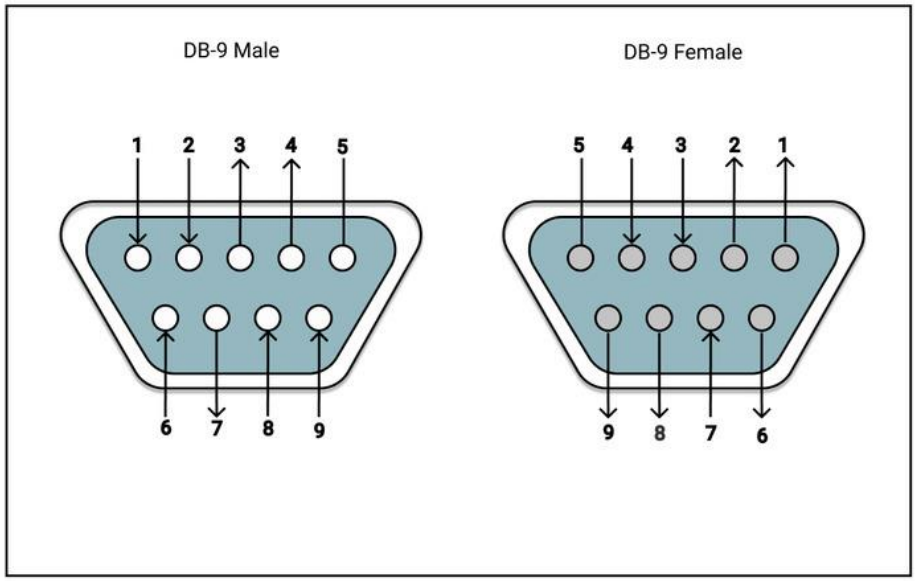
- 1 lógico: representado por un voltaje negativo, típicamente entre -3V y -15V.
- 0 lógico: representado por un voltaje positivo, normalmente entre +3V y +15V.

Transmisión y recepción: el equipo de origen envía datos al equipo de destino a través de un conductor dedicado. Simultáneamente, el equipo de destino puede enviar datos de vuelta en otro conductor, formando una comunicación bidireccional.

RS232

- Velocidad de transmisión: RS-232 soporta diferentes velocidades de transmisión (baudios), que varían entre 300 bps y 115200 bps, dependiendo del hardware y el cableado utilizado.
- Distancia máxima: la distancia máxima efectiva de RS-232 es de unos 15 metros, aunque esto puede depender de la calidad del cable y la tasa de bits.
- Número de pines: Las conexiones RS-232 estándar pueden tener 9 o 25 pines, donde algunos se usan para la transmisión de datos, otros para el control de flujo, y los restantes para la señal de tierra.
- RS-232 se utiliza en aplicaciones donde la comunicación en serie es suficiente y no se necesita alta velocidad, como la conexión de computadoras con periféricos (como impresoras, módems o equipos industriales).

RS232



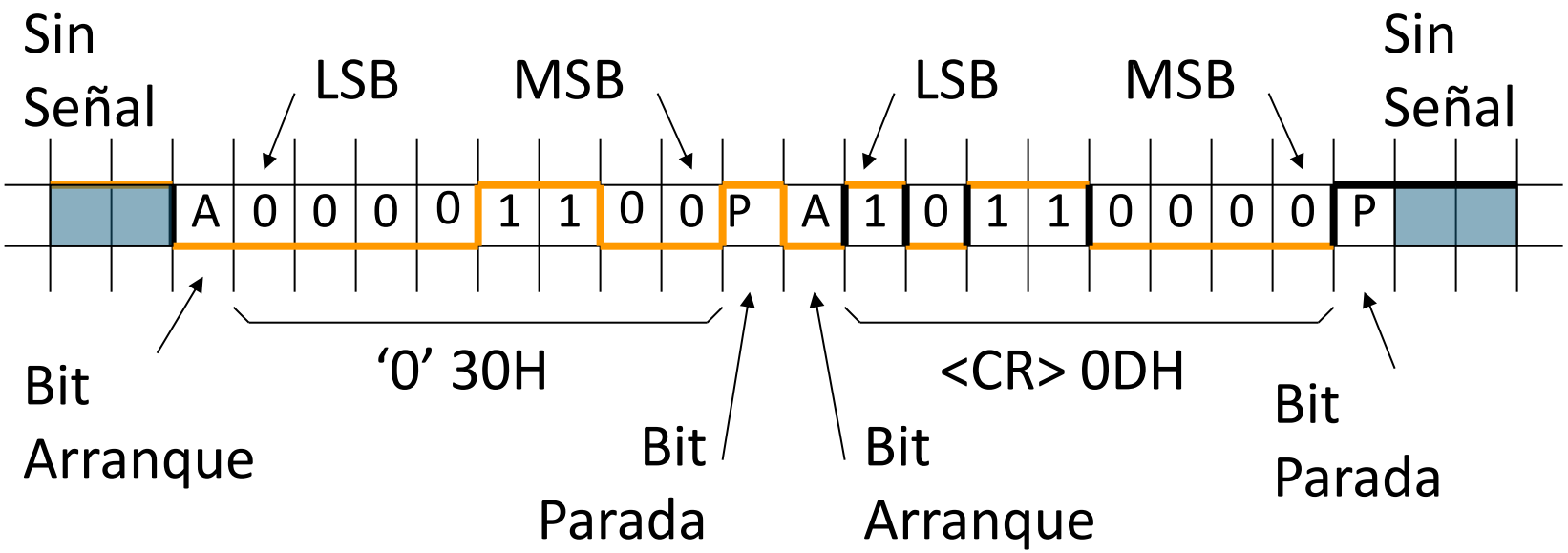
Pin	Signal Direction	Signal Name	Signal Function
1	→	CD	Carrier detect
2	←	RxD	Receive data
3	→	TxD	Transmit data
4	←	DTR	Data terminal ready
5	—	GND	Ground
6	←	DSR	Data set ready
7	←	RTS	Request to send
8	→	CTS	Clear to send
9	→	RI	Ring indicator

RS232

Orientado a carácter

Transmisión de la Trama: 0<CR>

Norma RS232 NRZ Neutral



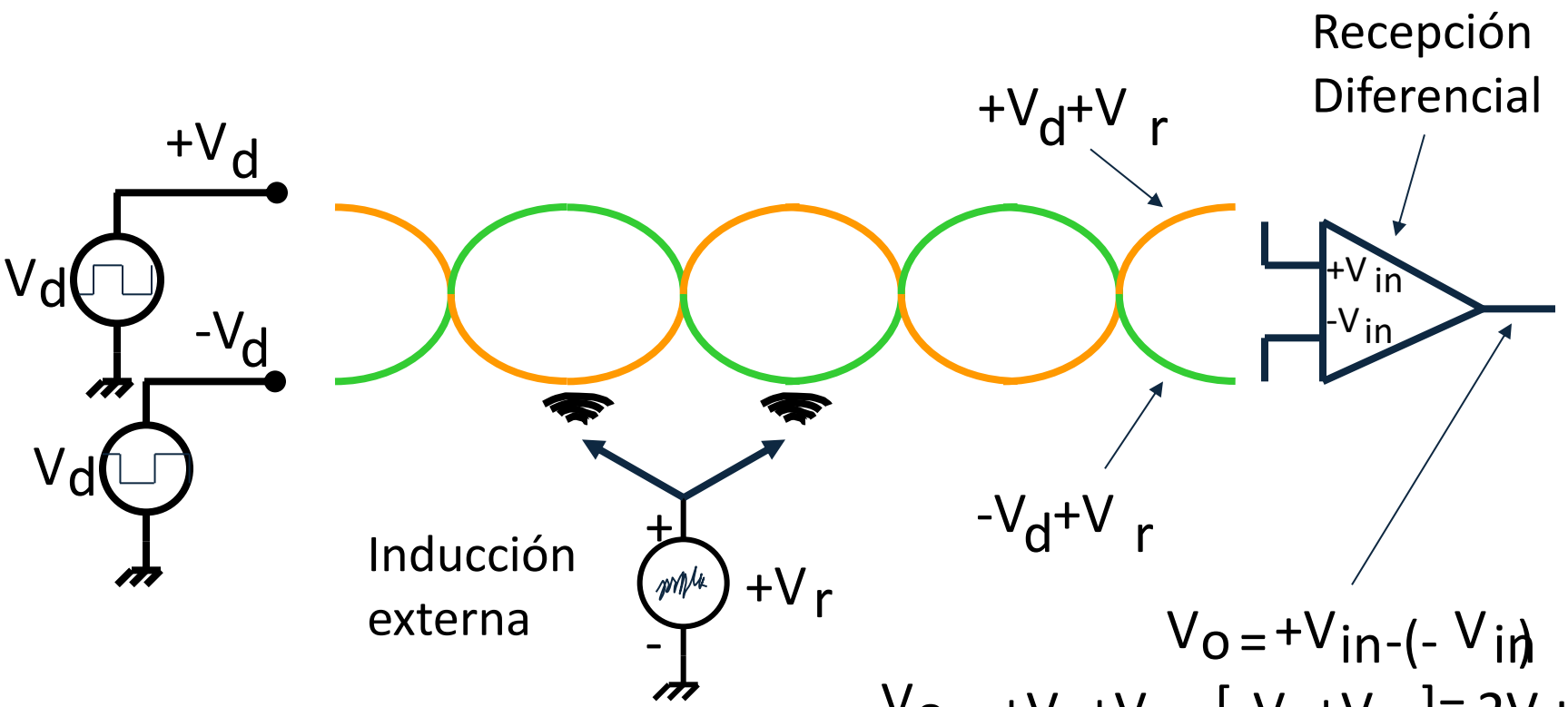
30H = 00110000 en binario

0DH = 00001101 en binario

RS232

- Bit de arranque (A): antes de transmitir un carácter, se envía un bit de arranque que es 0 lógico. Este bit indica el comienzo de la transmisión.
- Bits de datos (LSB a MSB): la transmisión se realiza bit por bit, comenzando desde el LSB (Less Significant Bit) hasta el MSB (Most Significant Bit).
- Bit de parada (P): después de los bits de datos se envía uno o más bits de parada. En RS232, un bit de parada es 1 lógico (típicamente -V). Los bits de parada indican el final de la transmisión de un carácter.
- Sin señal: después de los bits de parada, el canal puede permanecer inactivo hasta que se transmita el siguiente carácter. En este estado, no hay señal de transmisión (sin señal).

Transmisión equilibrada o balanceada

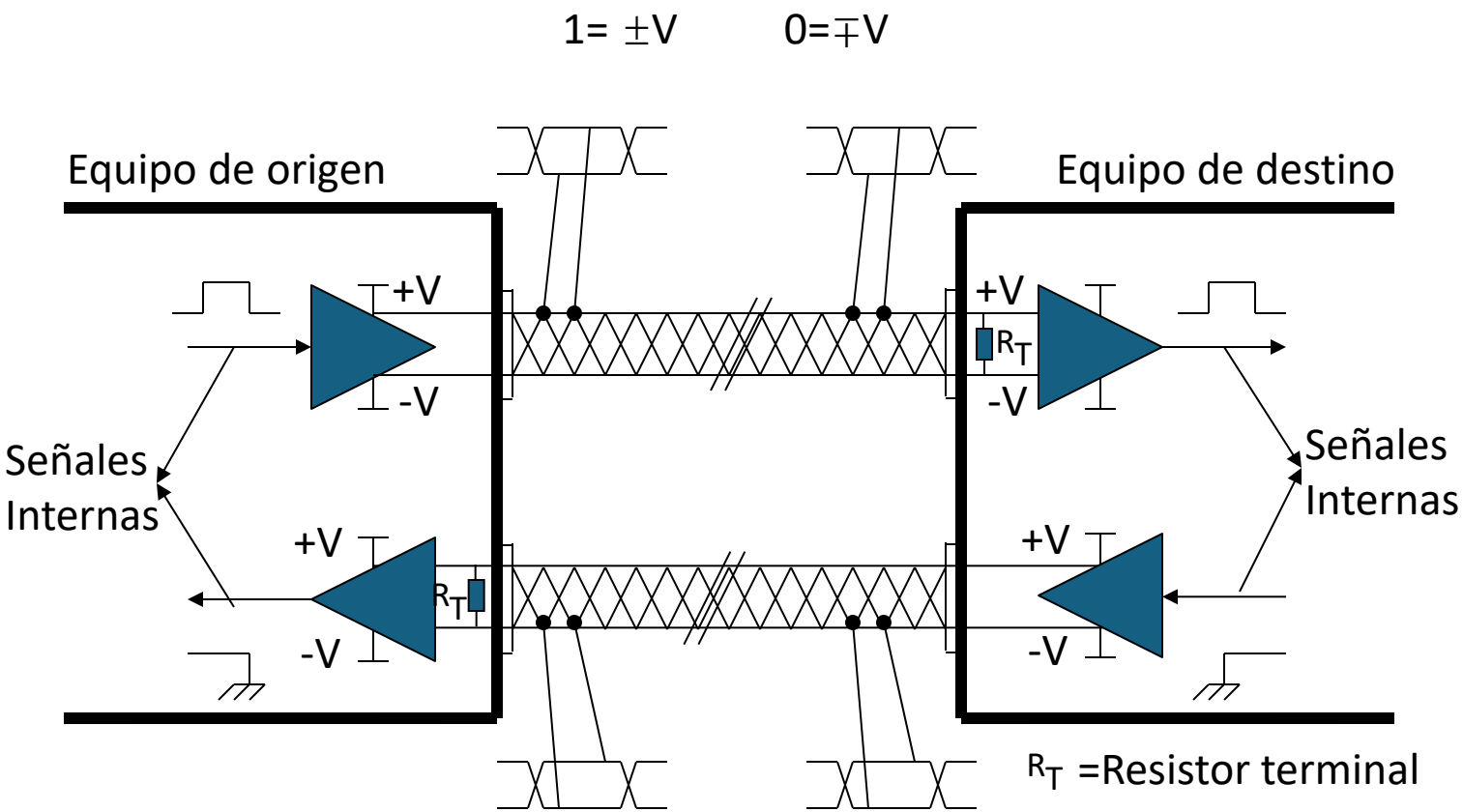


$V_o = +V_{in} - (-V_{in})$

$V_o = +V_d + V_r - [-V_d + V_r] = 2V_d$

Se elimina la inducción externa

RS485


1= ±V
0=∓V
Equipo de origen
Equipo de destino
+V
-V
+V
-V
R_T
Señales Internas
Señales Internas
+V
-V
R_T
+V
-V
R_T =Resistor terminal

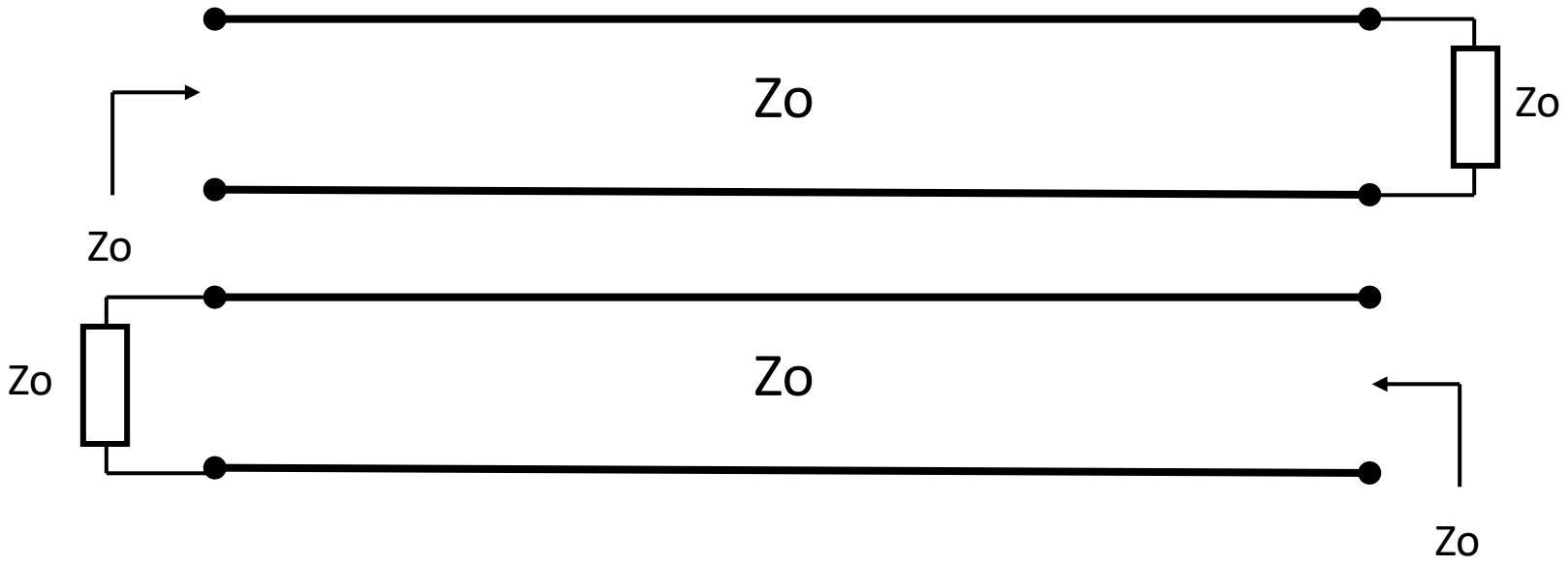
RS485

- Utiliza una línea de transmisión diferencial, lo que significa que los datos se transmiten a través de dos cables (A y B), donde la diferencia de voltaje entre estos cables representa el bit transmitido.
- Si la diferencia entre A y B es positiva, se interpreta como un '1'. Si la diferencia es negativa, se interpreta como un '0'.
- Esto lo hace mucho más resistente a interferencias electromagnéticas que los sistemas de comunicación de un solo cable como RS-232.
- Soporta hasta 32 dispositivos en un mismo bus (y puede ampliarse con repetidores).

RS485

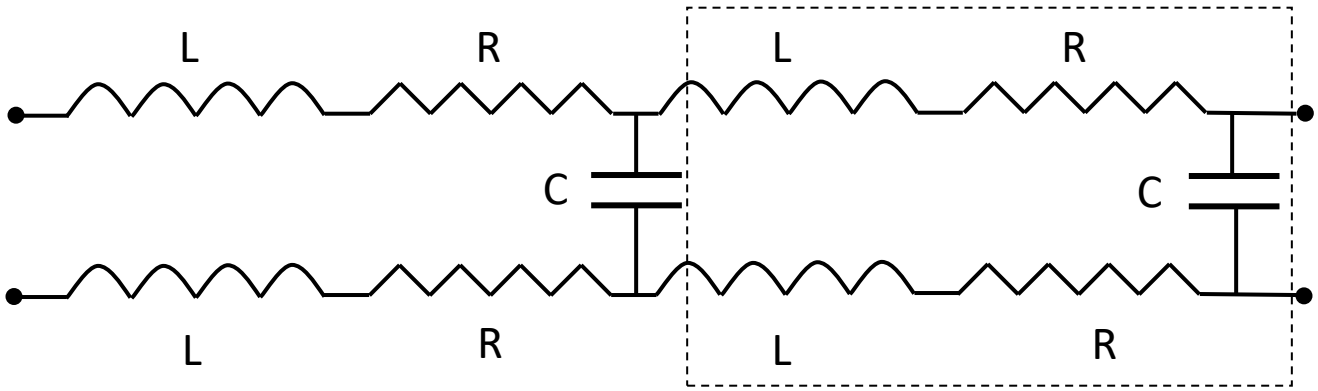
- Tolerancia al ruido: proporciona una alta inmunidad al ruido, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales donde los cables suelen estar sujetos a interferencias electromagnéticas.
- Terminación: para evitar reflexiones de la señal en el bus, se utilizan resistencias de terminación en ambos extremos del cableado. Estas resistencias ayudan a absorber las señales y a mejorar la calidad de la comunicación.

La impedancia característica es la impedancia que presenta una línea de transmisión cuando se observa desde un punto dado.



Si una línea está correctamente terminada con una carga igual a Z_0, no habrá reflexiones de la señal en la línea, lo que significa que toda la potencia enviada desde la fuente es absorbida por la carga.

Elemento infinitesimal de línea de transmisión



$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

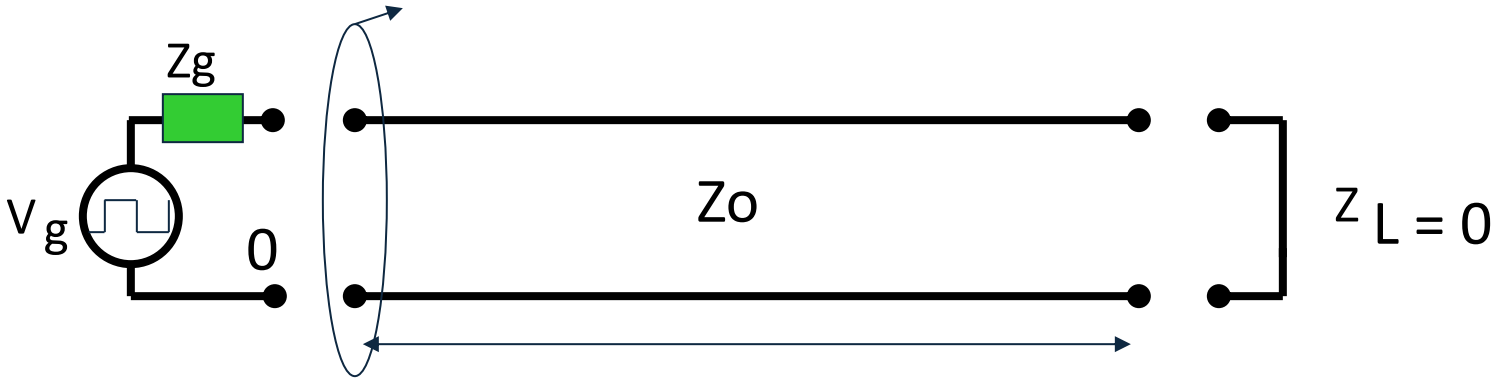
La impedancia característica de una línea de transmisión, denotada como Z_0, es un parámetro fundamental que describe la relación entre la tensión y la corriente en una línea de transmisión infinita o cuando está correctamente terminada. Es una propiedad que depende de las características físicas y eléctricas de la línea.

No depende de la longitud de la línea.
Es una propiedad intrínseca de la línea.

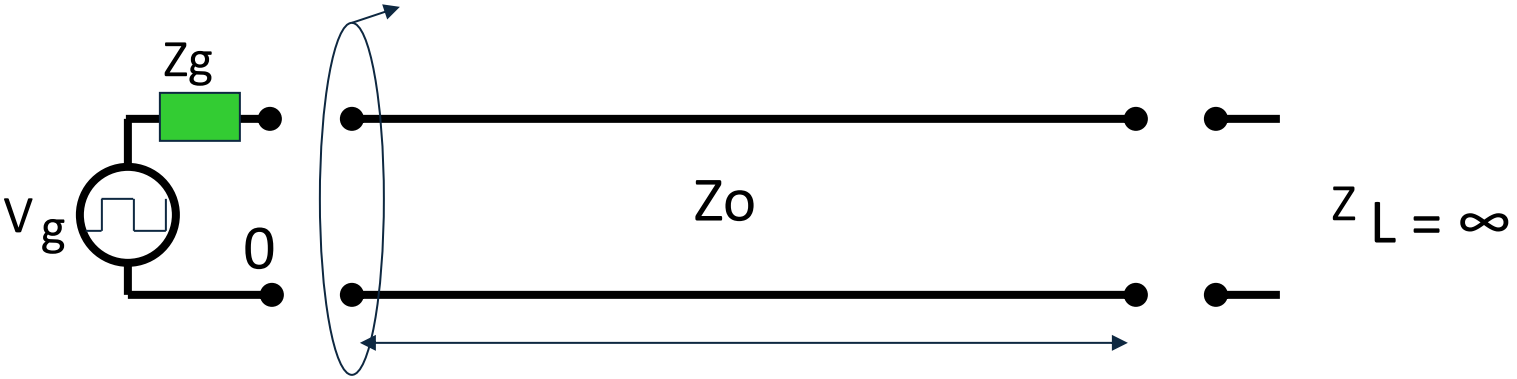
Ejemplos de Impedancias características

Tipo de cable	Impedancia característica	Aplicaciones
Cable coaxial RG-58	50 ohmios	Sistemas de RF, telecomunicaciones, cables de antenas
Cable coaxial RG-59	75 ohmios	Televisión por cable, videovigilancia, banda ancha
Par trenzado (UTP/STP)	100 ohmios	Redes Ethernet, telecomunicaciones, telefonía

Impedancia propia del cable Z_0

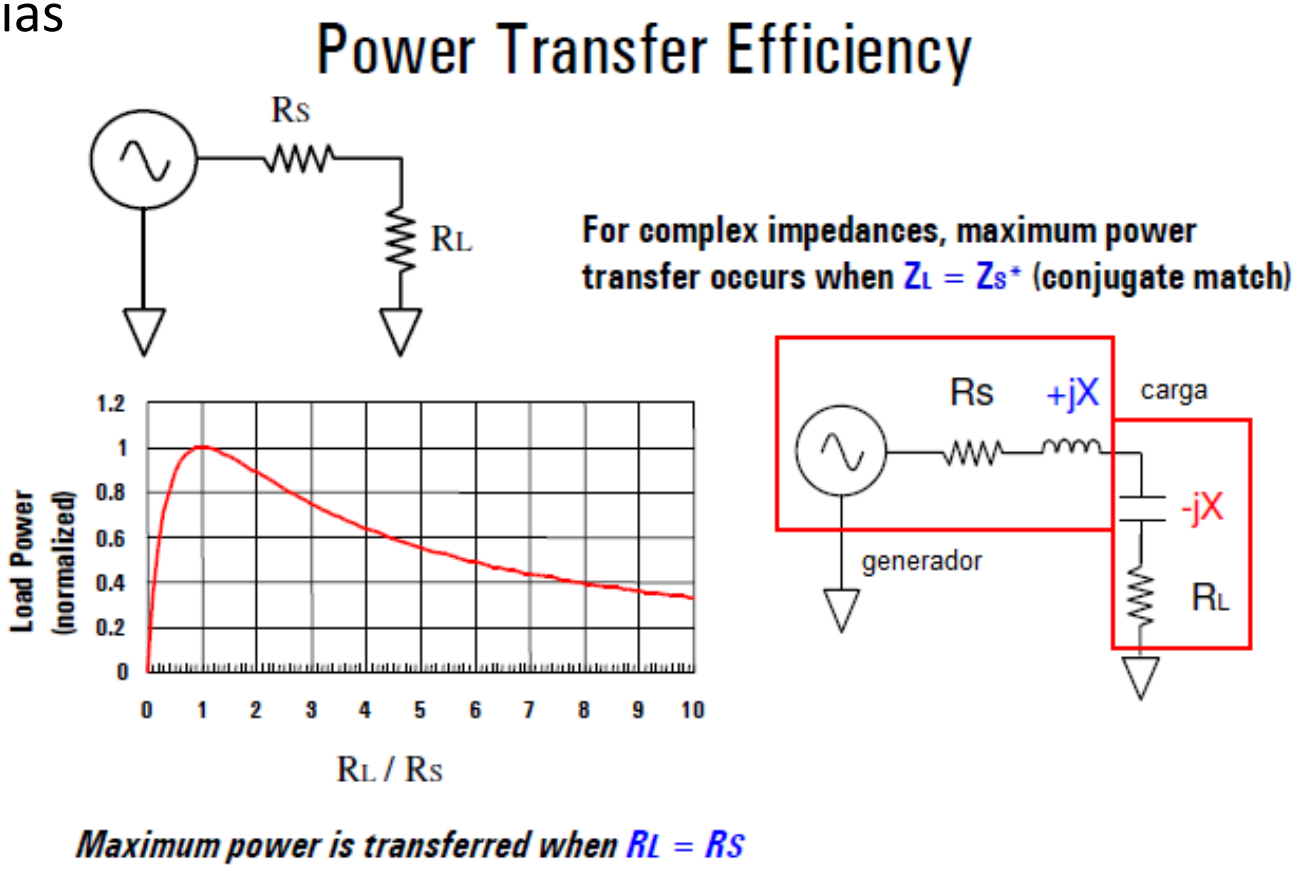


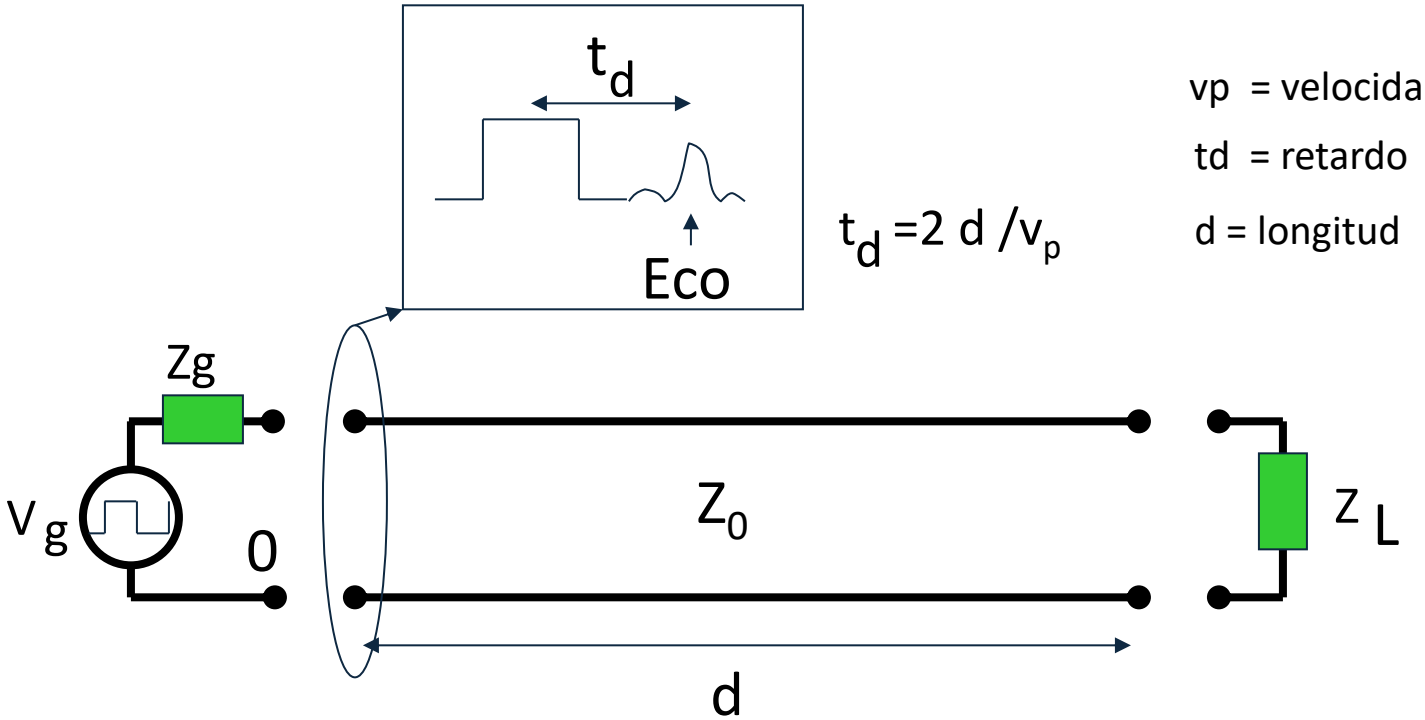
I -> máxima, V = 0 (mínima)



V -> máxima, I = 0 (mínima)

La máxima potencia se transfiere a una carga cuando la resistencia de carga RL es igual a la resistencia de la fuente RS. En el caso de impedancias complejas, esto se generaliza a la conjugación de impedancias





$t_d = 2\ d / v_p$

vp = velocidad propagación

td = retardo

d = longitud

vp = se suele dar como una fracción de la velocidad de la luz (c)

Reflexión: cuando no hay adaptación de impedancias, parte de la potencia que entrega vuelve hacia atrás.

Coeficiente de reflexión en la carga: fracción de la señal que se refleja cuando la impedancia de la carga Z_L no coincide con la impedancia característica Z_0

$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Coeficiente de reflexión en el generador: mide las reflexiones en el extremo del generador si la impedancia de la carga Z_g no coincide con la impedancia característica Z_0

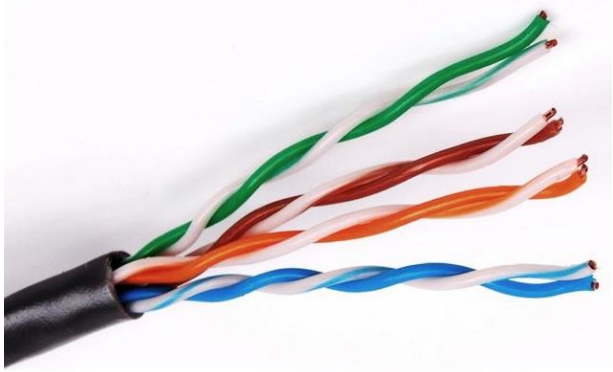
$$\rho_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$$

Factor de pérdidas: representa la fracción de potencia que realmente se transfiere

$$\eta = 1 - \rho^2$$

Pares de cobre

Los cables de pares de cobre son uno de los medios de transmisión más comunes y ampliamente utilizados en telecomunicaciones y redes de datos. Se componen de dos conductores de cobre aislados que, al trabajar en conjunto, permiten transmitir señales eléctricas de manera eficiente. Estos conductores suelen estar organizados en pares y trenzados para mejorar su rendimiento en la transmisión de señales.



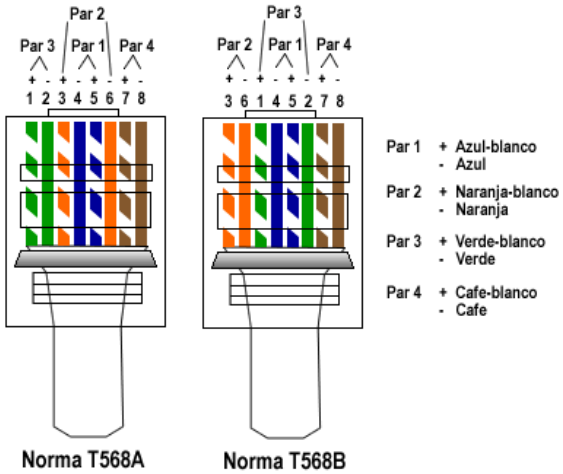
Pares de cobre

Categoría	Frecuencia Máxima (MHz)	Velocidad de Transmisión	Uso Común	Blindaje
Cat 1	No especificada	Baja velocidad	Telefonía, transmisión de voz	No apantallado
Cat 2	1 MHz	Hasta 1 Mbps	Redes de baja velocidad	No apantallado
Cat 3	16 MHz	Hasta 10 Mbps (10BASE-T)	Redes LAN antiguas, telefonía	No apantallado
Cat 4	20 MHz	Hasta 16 Mbps	Redes Token Ring	No apantallado
Cat 5	100 MHz	Hasta 100 Mbps (100BASE-T), ATM 155 Mbps	Redes LAN, reemplazado por Cat 5e	No apantallado
Cat 5e	100 MHz	Hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet)	Redes LAN modernas	No apantallado
Cat 6	250 MHz	Hasta 1 Gbps, 10 Gbps (corto alcance)	Redes de alta velocidad	Apantallado/No
Cat 6a	500 MHz	Hasta 10 Gbps	Redes Ethernet 10GBASE-T	Apantallado/No
Cat 7	600 MHz	Hasta 10 Gbps	Redes industriales, Ethernet de alta velocidad	Apantallado
Cat 8	2000 MHz	Hasta 40 Gbps	Centros de datos, servidores	Apantallado

Pares de cobre

Cable de pares trenzados no apantallados (UTP - Unshielded Twisted Pair).

- Este tipo de cable no tiene ningún blindaje adicional y confía en el trenzado de los conductores para reducir la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía.
- Es comúnmente usado en redes de área local (LAN), como en las conexiones Ethernet.



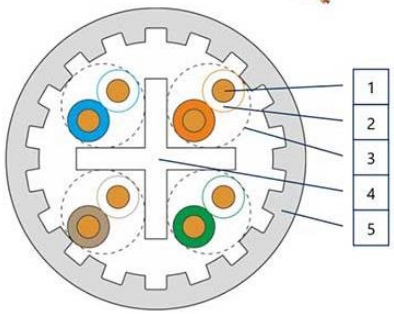
Par 1 + Azul-blanco
- Azul

Par 2 + Naranja-blanco
- Naranja

Par 3 + Verde-blanco
- Verde

Par 4 + Cafe-blanco
- Cafe

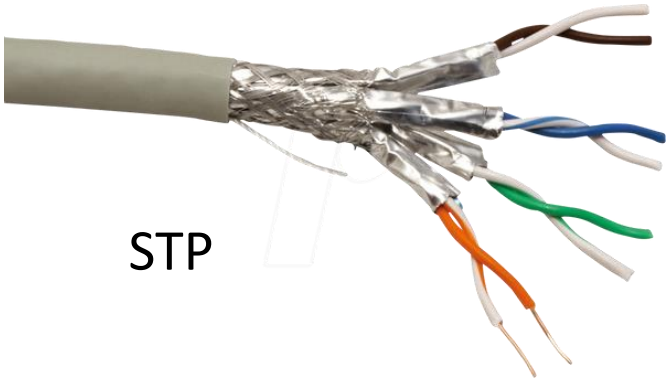
DESIGN
1) Conductor: solid bare copper, nominal diameter 0.565 mm
2) Insulation: HDPE, nominal diameter 1.08 mm
3) Pair: two conductors twisted together
Color identification of pairs:
pair 1: white-blue / blue
pair 2: white-orange / orange
pair 3: white-green / green
pair 4: white-brown / brown
4) Separator: LSZH cross-web, dimensions 4x4x0.34 mm
5) Jacket: flame retardant LSZH thermoplastic compound or flame retardant low smoke PVC, thickness 1.0 mm, nominal cable diameter 7.4 mm

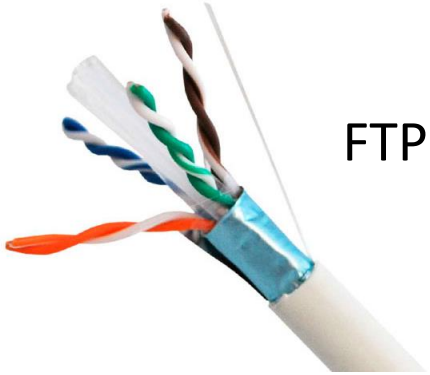


Pares de cobre

Cable de pares trenzados apantallados (STP - Shielded Twisted Pair o FTP - Foiled Twisted Pair)

- Incluye una capa adicional de blindaje, ya sea sobre cada par individual o alrededor de todos los pares juntos, para proporcionar mayor protección contra las interferencias externas.
- Es más robusto que el UTP en entornos con alto nivel de interferencia electromagnética, como plantas industriales.





Pares de cobre

La característica principal de un cable desde el punto de vista de transmisión de datos es su atenuación.

La atenuación se produce por la pérdida de energía radiada al ambiente, por lo que cuanto más apantallado está un cable menor es ésta.

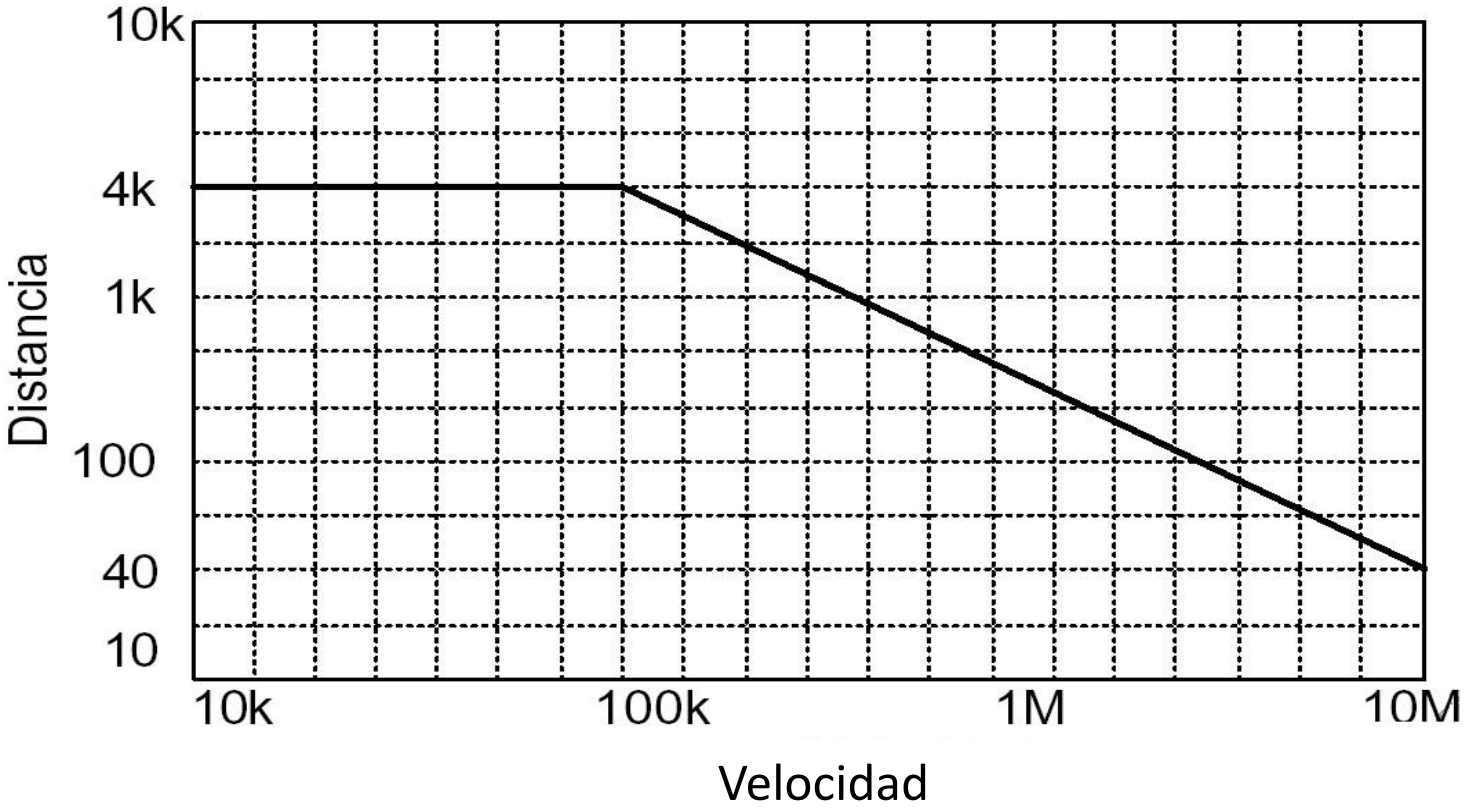
- El cable UTP de categoría más alta tiene menor atenuación, ya que el mayor número de vueltas le da un mayor apantallamiento
- Menor atenuación aún tiene el cable STP.

Atenuación en dB/100 m

Frecuencia (MHz)	UTP Categoría 3	UTP Categoría 5	STP
1	2,6	2,0	1,1
4	5,6	4,1	2,2
16	13,1	8,2	4,4
25		10,4	6,2
100		22,0	12,3
300			21,4

Pares de cobre

La atenuación depende de la frecuencia de la señal transmitida, a mayor frecuencia mayor atenuación cualquiera que sea el tipo de cable.



LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: 1 A DORM PR CABECERO
Límite de Prueba: EN50173 PL Class E
Version de Limites: 1.9400
Fecha / Hora: 23/01/2023 14:16:10
Operador: ANTONIO
Paso Libre 8.1 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

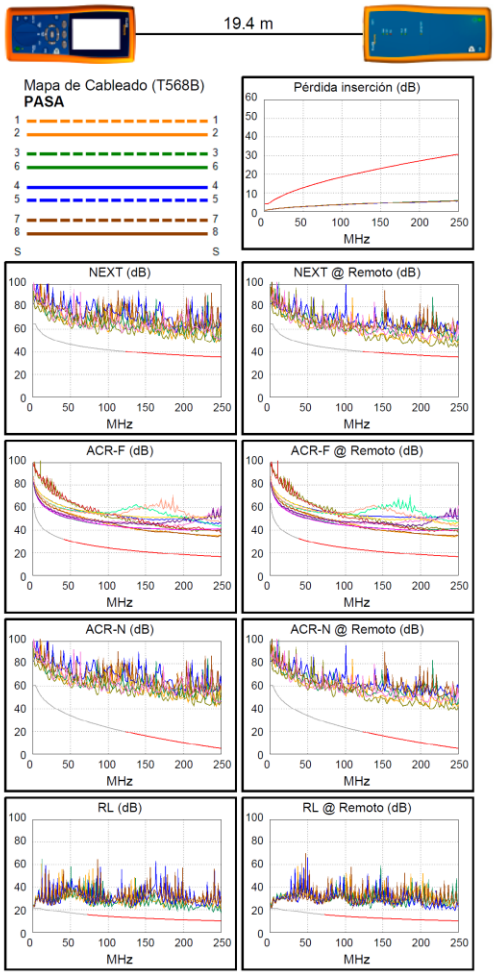
Principal: DTX CableAnalyzer
N/S: 3543005
Versión de Software: 2.7700
Fecha de calibración: 17/06/2016
Adaptador: DTX-CHA002
N/S: MCLPTHL

Sumario de Pruebas: PASA
Remoto: DTX CableAnalyzer
N/S: 3543006
Versión de Software: 2.7700
Fecha de calibración: 17/06/2016
Adaptador: DTX-PLA002
N/S: MCL184N

Longitud (m)	[Par 4,5]	19.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	99
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	5
Resistencia (ohm.), Lím. 21.0	[Par 3,6]	3.3
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	24.8
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	30.7

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.8	8.1	10.8	8.5
Frec. (MHz)	236.0	214.5	236.0	237.0
Límite (dB)	35.7	36.4	35.7	35.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.6	9.6	13.2	10.3
Frec. (MHz)	213.0	211.5	236.0	247.5
Límite (dB)	33.9	33.9	33.1	32.8
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.0	17.0	17.2	17.2
Frec. (MHz)	225.0	225.0	235.5	235.5
Límite (dB)	17.1	17.1	16.7	16.7
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	19.1	18.8	19.4	18.9
Frec. (MHz)	189.0	211.5	235.5	226.0
Límite (dB)	15.7	14.7	13.7	14.1
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	31.3	26.6	34.9	32.7
Frec. (MHz)	127.5	127.5	236.0	237.0
Límite (dB)	19.0	19.0	6.1	6.0
Peor Par	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	32.8	28.0	37.2	34.9
Frec. (MHz)	127.5	127.5	236.0	247.5
Límite (dB)	16.4	16.4	3.4	2.3
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	7.1	8.0	7.1	9.1
Frec. (MHz)	250.0	110.5	250.0	245.0
Límite (dB)	10.0	13.6	10.0	10.1

Estándares de Red Compatibles:
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive



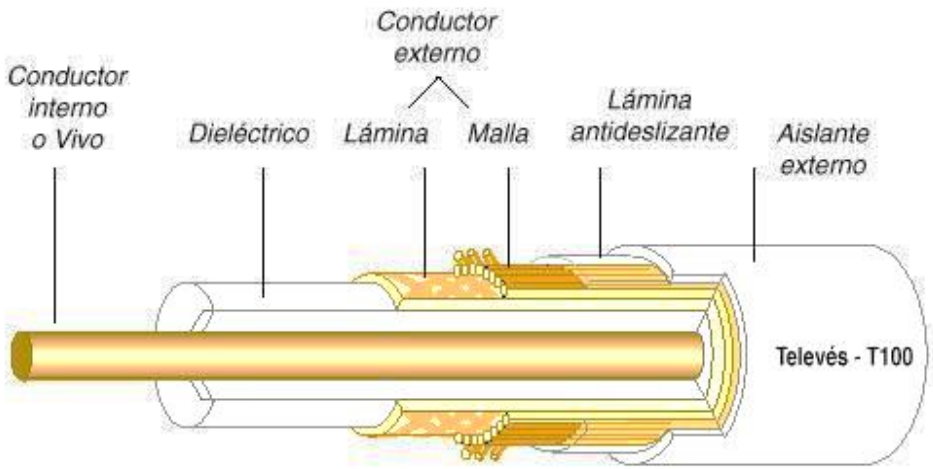
Certificación Red de Datos

La certificación de una red es el proceso mediante el cual se garantiza que la instalación cumple con las normativas oficiales.

En el proceso de certificación se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de cableado instalado con el estándar que corresponde, empleando métodos definidos por para medir que rendimiento es correcto y por lo tanto soportará la velocidad y rendimiento para el que ha sido diseñada.

Cable coaxial

Por su construcción, el cable coaxial tiene una alta inmunidad frente al ruido, y puede llegar a tener unos anchos de banda considerables. En distancias de hasta 1 Km es factible llegar a velocidades de 1 ó 2 Gbps. El cable coaxial debe manipularse con cuidado, ya que por ejemplo un golpe o doblez excesivo pueden producir una deformación en la malla que reduzca el alcance del cable.



Cable coaxial

Tiene mejor apantallamiento que el par trenzado de cualquier tipo y categoría, por lo que puede llegar a distancias y velocidades mayores.

En transmisión de datos suelen usarse dos tipos de cable coaxial:

- El cable de 50 ohmios se utiliza en transmisión digital y se suele denominar **cable coaxial de banda base**. Se utiliza en redes locales antiguas.
- El cable de 75 ohmios se utiliza en transmisión analógica y se denomina **cable coaxial de banda ancha**. Se emplea sobre todo en las redes de televisión por cable.

Tanto el teorema de Nyquist como la ley de Shannon-Hartley establecen que la capacidad de un canal viene limitada por su ancho de banda, que a su vez está limitada por la frecuencia de la señal portadora.

Así pues, si queremos aumentar la capacidad deberemos subir la frecuencia portadora; siguiendo por este camino llegamos a la luz visible.

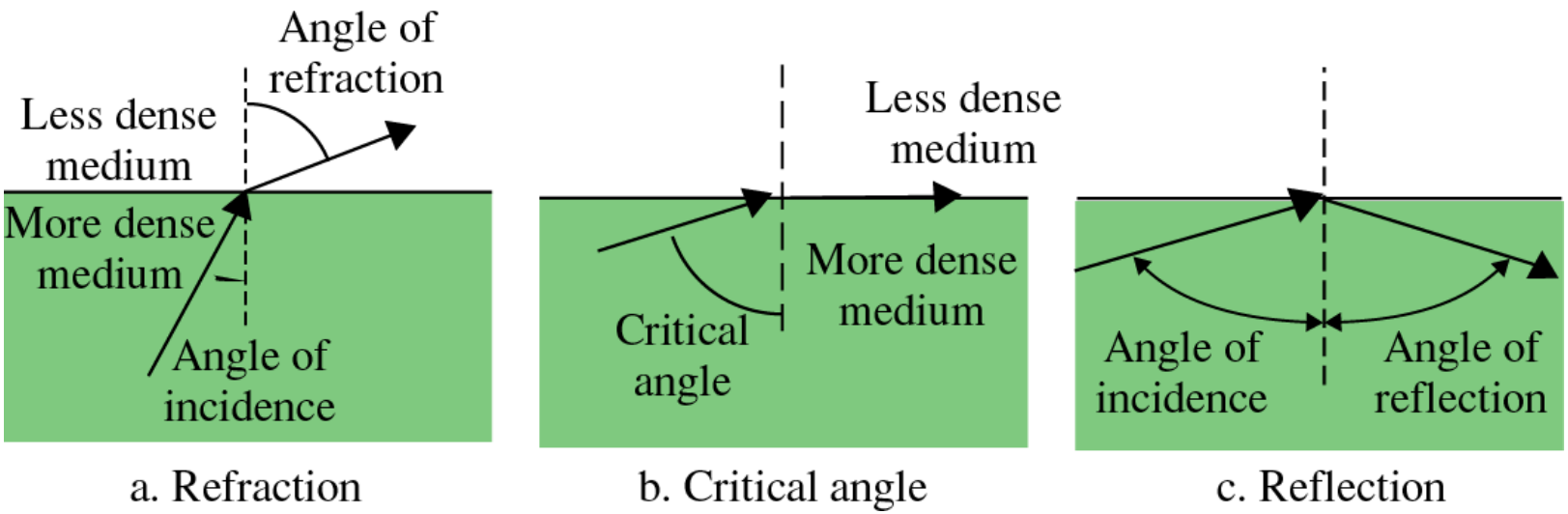
Sólo se necesitan tres elementos: un emisor, un medio de transmisión, y un detector.

- El emisor transmite un bit por baudio, es decir, tiene dos estados posibles: un pulso de luz representa un 1 y la ausencia de pulso un 0.
- El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultrafina.
- El detector genera un pulso eléctrico cuando recibe luz.

Para conseguir que la luz que sale del emisor sea 'capturada' por la fibra hasta su destino y no se pierda por difusión hacia el exterior se aprovecha una propiedad de las ondas conocida como *reflexión*, consistente en que cuando una onda pasa de un medio a otro es parcialmente reflejada hacia el primero (como si se tratara de un espejo)

La proporción en que la onda se refleja depende de los índices de refracción de ambos medios (una propiedad física característica de cada material relacionada con la velocidad de la luz en ese medio) y del ángulo de incidencia, a mayor ángulo mayor reflexión (el ángulo se mide referido a una línea perpendicular a la superficie de separación de ambos medios).

Cuando la luz pasa de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice existe un ángulo de incidencia, conocido como **ángulo límite**, por encima del cual la luz se refleja totalmente. Así, si el rayo de luz incide de forma suficientemente longitudinal en la fibra como para no superar el ángulo límite 'rebotará' y quedará 'atrapado' en la fibra, pudiendo así viajar grandes distancias sin apenas pérdidas.



a. Refraction b. Critical angle c. Reflection

Existen básicamente dos sistemas de transmisión de datos por fibras ópticas: los que utilizan **LEDs** (Light-Emitting Diode) y los que utilizan **diodos láser**.

En los sistemas que utilizan **LEDs** la transmisión de un pulso de luz (equivalente a un bit) genera múltiples rayos de luz, pues se trata de luz normal no coherente; se dice que cada uno de estos rayos tiene un *modo* y a la fibra que se utiliza para transmitir luz de emisores LED se la denomina **fibra multimodo** (Step-Index y Graded-Index). Las fibras se especifican indicando el diámetro de la fibra interior y exterior; las fibras multimodo típicas son de 50/100 y 62,5/125 micras (que significa diámetro interior de 62.5 y exterior de 125 micras); a título comparativo diremos que un cabello humano tiene un diámetro de 80 a 100 micras.

Los **diodos LÁSER** emiten luz coherente, hay un único rayo y la fibra se comporta como un guía-ondas; la luz se propaga a través de ella sin dispersión; la fibra utilizada para luz LÁSER se llama **fibra monomodo**. Las fibras monomodo se utilizan para transmitir a grandes velocidades y/o a grandes distancias. La fibra interior (la que transmite la luz) en una fibra monomodo es de un diámetro muy pequeño, de 8 a 10 micras (del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz que transmite); una fibra monomodo típica es la de 8,1/125 micras.

Para la transmisión de luz por fibras ópticas se utilizan tres rangos de frecuencias, aquellos en los que las fibras muestran menor absorción (mayor 'transparencia'). Son bandas situadas alrededor de 0,85, 1,30 y 1,55 micras, y se encuentran por tanto en la zona infrarroja del espectro (la parte visible está entre 0,4 y 0,7 micras); se conocen como primera, segunda y tercera ventana, respectivamente.

- La **primera ventana** tiene mayor atenuación y es poco utilizada.
- La **segunda ventana**, que tiene una anchura de 18 THz (THz = 1 TeraHertzio = 1000 GHz = 10^{12} Hz), y es la que más se utiliza.
- La **tercera ventana** tiene una anchura de 12,5 THz y es la que presenta menor atenuación y se utiliza en fibra monomodo cuando se quiere cubrir una gran distancia sin repetidores

Transmisión en fibra óptica

Tipo de fibra	Diámetro del núcleo (μm)	Diámetro de la funda (μm)	Atenuación (dB/Km)		
			850 nm	1300 nm	1500 nm
Monomodo	5,0	85 ó 125	2,3		
Monomodo	8,1	125		0,5	0,25
Multimodo	50	125	2,4	0,6	0,5
Multimodo	62,5	125	3,0	0,7	0,3
Multimodo	100	140	3,5	1,5	0,9

Elección entre fibra óptica y cable de cobre

Se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Si la **distancia** a cubrir es superior a 100 metros.
- El cableado une **edificios diferentes**. En este caso el uso de cable de cobre podría causar problemas debido a posibles diferencias de potencial entre las tierras de los edificios que podrían provocar corrientes inducidas en el cable.
- Se prevé pasar a **velocidades** superiores a 1 Gbps más adelante.
- Se desea máxima seguridad en la red (el cobre es más fácil de interceptar que la fibra).
- Se atraviesan atmósferas que pueden resultar **corrosivas** para los metales.
- Se sospecha que puede haber problemas de **interferencia eléctrica** por proximidad de motores, luces fluorescentes, o equipos de alta tensión (por ejemplo, equipos de laboratorio).

Elección entre fibra óptica y cable de cobre

Tipo Cable/ Características	Par trenzado	Coaxial	Fibra
Ancho de Banda	Moderado	Grande	Muy Grande
Longuitud	Pequeña	Moderada	Muy Alta
Fiabilidad de la transferencia	Moderado	Alta	Muy Alta
Seguridad	Baja	Moderada	Alta
Complejidad de instalación	Sencilla	Moderada	Compleja
Coste	Bajo	Moderada	Alto

Modos de operación

Modos de operación según el intercambio de datos a través de la línea de transmisión:

- **Simplex**: la transmisión sólo se puede efectuarse en un sentido.
- **Half-duplex o semi-dúplex**: la transmisión puede hacerse en ambos sentidos, pero no simultáneamente.
- **Full-duplex o Dúplex**: la transmisión puede efectuarse en ambos sentidos a la vez.

En los enlaces semi-dúplex y dúplex la velocidad de conexión es generalmente la misma en ambos sentidos, en cuyo caso se dice que el enlace es simétrico; en caso contrario se dice que es asimétrico.

Tipo de conectores de fibra óptica